

RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO E ENGENHARIA DO CICLO DE VIDA

Integração Workspace, Governança Git/GitHub e Arquitetura de Produção: PortfolioHUB

Estudante: Gabriel Guimarães de Souza
Curso: Ciência da Computação (1º Semestre) • UniCEUB
Disciplina: Bootcamp I

INVENTÁRIO UNIFICADO DE ATIVOS E URLS DO PROJETO

1. Camada de Requisitos Técnicos (Google Docs):

https://docs.google.com/document/d/1VPFNKg3QIC1XRsrLQ_qTPdLgP3jP78fRDrRRfqSwI1U/edit?usp=sharing

2. Camada de Apresentação e Defesa (Google Slides):

<https://docs.google.com/presentation/d/1U6V04mZ3jMkFkFkkUfH5KoXVJ6L5kHHyKtsIq6aBgIs/edit?usp=sharing>

3. Camada de Wireframe Visual (Google Sites):

<https://sites.google.com/view/bieldev-meuportifoliiohub?usp=sharing>

4. Camada de Repositório e Governança de Versão (GitHub):

<https://github.com/gabrielguimaraes07/Repositorio-bootcamp-github-pages>

5. Camada de Produção e Servidor de Nuvem (GitHub Pages):

<https://gabrielguimaraes07.github.io/Repositorio-bootcamp-github-pages/>

6. Camada Corporativa e Networking (LinkedIn):

<https://www.linkedin.com/in/gabriel-guimaraes-61aaa2165/?isSelfProfile=true>

1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DO CICLO DE ENGENHARIA

Este relatório documenta detalhadamente a engenharia de implantação do **PortfolioHUB**, um ecossistema digital projetado para centralizar as produções técnicas e a trajetória acadêmica do estudante no Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). O principal objetivo técnico foi transformar dados brutos e rascunhos curriculares em uma aplicação viva de alta disponibilidade, simulando perfeitamente as práticas de mercado em engenharia de software e controle de qualidade.

A esteira de trabalho foi dividida em um fluxo contínuo e incremental que uniu o ambiente de produtividade corporativa (Google Workspace), o ambiente de desenvolvimento local e controle distribuído (Git/GitHub), os servidores modernos de nuvem para entrega do site (GitHub Pages) e o posicionamento de mercado (LinkedIn), contando com o apoio da Inteligência Artificial do Google GEMINI como copiloto técnico em arquitetura e infraestrutura de software.

2. MANUAL DO ECOSSISTEMA: PASSO A PASSO PRÁTICO E DETALHADO

Abaixo estão documentadas, de forma minuciosa, as fases de desenvolvimento e configuração operacional executadas pelo estudante para cada uma das ferramentas que compõem o ecossistema integrado do projeto.

FASE 1: CAMADA DE REQUISITOS E CONTEÚDO (GOOGLE DOCS)

Passo 1.1: Consolidação do Texto Base e Limpeza de Dados

Criação do documento inicial para atuar como a fonte única da verdade técnica. O estudante organizou as informações de contato profissional, incluindo o e-mail de desenvolvimento (bielguimaraes2007@gmail.com) e telefone celular de contato.

Passo 1.2: Triagem Histórica e Monitorias Acadêmicas

Saneamento minucioso do histórico educacional do 1º semestre de Ciência da Computação, estruturando os registros institucionais das monitorias ministradas ativamente na **Oficina Java** e nos **Fundamentos de Ciência de Dados** no UniCEUB. Foram acoplados os dados de infraestrutura e hardware originados do curso Técnico em Informática no CEP Saúde em Planaltina-DF (com foco em montagem, manutenção e redes de computadores) e o Ensino Médio no CEM 02.

Passo 1.3: Inventário de Certificações Complementares

Listagem e validação cronológica dos certificados profissionais conquistados junto à Fundação Bradesco nas ferramentas corporativas vitais: Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint, assegurando robustez técnica ao perfil profissional.



FASE 2: PROTOTIPAGEM E WIREFRAME DE INTERFACE (GOOGLE SITES)

Passo 2.1: Definição da Identidade Visual e Estudo de Cores

Criação do rascunho de alta fidelidade visual diretamente no Google Sites. O estudante implementou uma paleta de cores moderna em tons de preto escuro e detalhes em amarelo dourado, estabelecendo um contraste profissional voltado para a legibilidade de códigos e projetos.

Passo 2.2: Modularização de Componentes e Estrutura de Navegação

Divisão lógica do layout em blocos funcionais e de fácil escaneabilidade: Seção de Abertura ("Bem-vindos" com foto institucional e redirecionadores), Bloco de Formação Acadêmica (exibindo UniCEUB, CEP Saúde e CEM 02 com imagens de suporte), Área de Hard Skills (habilidades digitais), Linha do Tempo das Monitorias (Projetos de Extensão Java/Dados) e, no rodapé, um espaço para Testemunhos e Recomendações Técnicas de professores e pares. O protótipo serviu como guia cirúrgico absoluto para a posterior escrita manual do código HTML.



FASE 3: ROTEIRIZAÇÃO E DEFESA CONCEITUAL (GOOGLE APRESENTAÇÃO / SLIDES)

Passo 3.1: Montagem dos Slides de Nível Executivo

Transposição dos dados textuais em lâminas visuais resumidas, focando na defesa do portfólio para a banca examinadora do UniCEUB. Estruturou-se a introdução com o perfil do estudante, objetivos práticos do portfólio no mercado corporativo, progresso letivo semanal e detalhamento das ferramentas do ecossistema.

Passo 3.2: Criação do Script Técnico e Roteiro para Vídeo

Planejamento e estruturação do roteiro narrativo para o vídeo de apresentação exigido para o YouTube. O estudante dividiu o roteiro em três partes essenciais: Apresentação Pessoal, Demonstração em Tempo Real da Arquitetura de Código no GitHub e Explicação da Engenharia de Deploy e Segurança da Aplicação.



FASE 4: ENGENHARIA, GOVERNANÇA DE CÓDIGO E CONTROLE DE VERSÃO (GITHUB)

Passo 4.1: Inicialização do Repositório Local via Git Terminal

Abertura da pasta raiz no computador local e execução do comando `git init` para iniciar o rastreamento granular de todas as alterações textuais. Vinculou-se a origem remota ao repositório criado no GitHub sob o nome `Repositorio-bootcamp-github-pages`.

Passo 4.2: Arquitetura Estrita de Arquivos e Prevenção do Erro 404

Codificação e posicionamento obrigatório do arquivo principal estruturado em linguagem de marcação contendo as tags do portfólio com o nome exato de `index.html` fixado de forma limpa diretamente na raiz do repositório. O estudante organizou o projeto isolando arquivos secundários de estilização, scripts e mídias visuais dentro do diretório dedicado `PortfolioHUB_files`, respeitando a arquitetura limpa de diretórios e evitando falhas de mapeamento e rotas inválidas pelo servidor de hospedagem.

Passo 4.3: Versionamento Linear, Commits e Governança na Branch Main

Configuração da política de visibilidade do repositório como Pública, removendo barreiras de acesso para permitir auditorias transparentes do código-fonte por professores e recrutadores de TI. O fluxo de versionamento foi centralizado na ramificação principal `main`, adotando a rotina de desenvolvimento seguro de criar, testar e rodar o código localmente no PC para, somente após a validação total de integridade, executar o commit e envio estável para a nuvem.

Passo 4.4: Otimização do Perfil GitHub e README Profissional

Customização da página de perfil do estudante no GitHub utilizando Markdown técnico de alta qualidade. O README do perfil foi otimizado para expor com clareza a jornada acadêmica no UniCEUB, fixar o repositório do portfólio no topo dos destaques e listar as linguagens dominadas (Python, C e C++), atuando como portfólio direto de códigos.



FASE 5: AUTOMAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA NA NUVEM (GITHUB PAGES)

Passo 5.1: Ativação da Esteira de Deploy Automatizado (CD)

Acesso às configurações avançadas do repositório remoto no GitHub, navegando até a seção "Pages" para habilitar a compilação a partir da branch `main`. O estudante configurou o gatilho automático: cada envio de código disparado do computador via terminal atualiza o servidor global instantaneamente em tempo real.

Passo 5.2: Mitigação de Riscos de Back-end por Arquitetura Estática

Decisão de arquitetura focada em segurança estrutural. Ao manter o portfólio como aplicação estática (rodando apenas no cliente), o estudante eliminou a necessidade de processamento back-end ou conexões com bancos de dados relacionais. Isso reduziu a zero a superfície de ataque para riscos web críticos (como injeção de comandos ou roubo de credenciais).

Passo 5.3: Ativação de Segurança Criptográfica HTTPS

Configuração de segurança e privacidade dos dados institucionais e contatos exibidos na página. O GitHub Pages foi configurado para forçar o uso do protocolo de segurança criptográfica **HTTPS (TLS)** nas bordas da rede de entrega (CDN), blindando a navegação de visitantes e professores contra interceptações maliciosas na rede.



FASE 6: CAMADA CORPORATIVA E POSICIONAMENTO DE MERCADO (LINKEDIN)

Passo 6.1: Otimização de Título Técnico e Identidade de Carreira

Configuração profissional do perfil com foco nos algoritmos de recrutamento e mapeamento de talentos da área de tecnologia. O estudante fixou o título técnico estratégico: **Computer Science Student | Future Software Developer**, alinhando suas ambições profissionais ao curso de Ciência da Computação do UniCEUB.

Passo 6.2: Redação de Resumo Técnico ("Sobre") com Foco em SEO

Escrita de sumário corporativo detalhado e atrativo para recrutadores. O texto destaca sua sólida formação em hardware, redes, montagem e manutenção obtida no CEP Saúde, o progresso universitário em Ciência da Computação, proficiência em Python, C e C++, domínio de algoritmos e as chancelas do Pacote Office pela Fundação Bradesco.

Passo 6.3: Cadastro de Monitorias e Habilidades Estratégicas

Inclusão das atuações de liderança estudantil e soft skills no campo de experiências, registrando as monitorias práticas na Oficina Java e em Fundamentos de Ciência de Dados do UniCEUB. Alimentou-se a grade de competências do LinkedIn com as tags chave mapeadas no projeto: **Banco de dados**, **C (linguagem de programação)**, **Arquitetura de computadores**, **Lógica digital**, **Comunicação** e **Ferramentas CASE**.

Passo 6.4: Rastreabilidade Cruzada de Links

Vinculação bidirecional dos ativos de produção. O estudante disponibilizou a URL direta do site publicado no GitHub Pages and o link do repositório de códigos na seção de informações de contato do LinkedIn, permitindo que contatos do mercado naveguem instantaneamente até o produto de software finalizado.

3. FINALIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO E TESTES DE QUALIDADE (QA)

Para assegurar que o ecossistema funcione de forma totalmente coesa, sem links quebrados ou falhas de carregamento em múltiplos dispositivos, foi aplicada uma rotina formal de engenharia de testes de controle de qualidade (Quality Assurance - QA) sobre todos os canais conectados do PortfolioHUB.

PROTOCOLOS DE VALIDAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EXECUTADOS

1. Teste de Roteamento de Redes e Resolução de Rota Web

Validação contínua da navegação direta e limpa para a URL do servidor de produção no GitHub Pages. Foi comprovado que a presença exclusiva do arquivo **index.html** na raiz mitigou completamente o risco de falhas de direcionamento, garantindo tempo de resposta ágil e carregamento instantâneo de todas as tags e folhas de estilo anexadas no diretório **PortfolioHUB_files**.

2. Auditoria Criptográfica e Homologação do Certificado Digital

Execução de testes de conformidade e inspeção da barra de ferramentas do navegador para atestar a emissão automática do certificado TLS/SSL pelos servidores do GitHub. Foi confirmado o redirecionamento forçado de rotas inseguras (HTTP) para a conexão blindada (HTTPS), garantindo a integridade dos dados e o sigilo dos canais de comunicação profissionais do aluno.

3. Testes de Rastreabilidade Cruzada e Links Bidirecionais

Auditoria manual minuciosa de cada hiperlink contido no ecossistema. Testou-se a transição direta a partir da área de contatos do perfil profissional do LinkedIn para o site publicado no ar, bem como o

redirecionamento interno do portfólio para os arquivos armazenados no repositório de códigos, eliminando o risco de caminhos nulos, caminhos locais absolutos do computador do desenvolvedor ou referências quebradas.

4. Validação de Responsividade e Compatibilidade Multi-Plataforma

Homologação visual e funcional da renderização da interface web estática do portfólio simulando acessos em diferentes dispositivos (computadores de mesa, notebooks, tablets e smartphones) e em múltiplos navegadores de mercado. Os testes comprovaram que a disposição modular desenhada originalmente na fase de wireframe do Google Sites manteve-se intacta, escalável e perfeitamente legível em telas de qualquer tamanho.

4. MATRIZ DE RASTREABILIDADE E ARQUITETURA DO SISTEMA

Para certificar o rigor acadêmico do projeto, a tabela abaixo mapeia a contribuição exata de cada componente tecnológico do ecossistema no ciclo de vida de desenvolvimento do PortfolioHUB.

Ativo do Ecossistema	Camada do Sistema	Atuação Prática e Entrega de Engenharia no Projeto
Google Docs	Requisitos e Dados	Hospedagem estável do texto estruturado, tratamento de dados puros e histórico técnico.
Google Sites	Design e Layout	Prototipagem rápida de interface de usuário (UI) e definição da identidade preto/amarelo.
Google Slides	Comunicação Executiva	Estruturação dos tópicos acadêmicos para banca e roteirização do vídeo explicativo do YouTube.
GitHub Repositório	Governança e Código	Controle de versionamento local e distribuído (Git), repositório público aberto para auditoria e README.
GitHub Pages	Infraestrutura e Nuvem	Deploy automático de produção por Entrega Contínua (CD), alta disponibilidade e criptografia HTTPS.
LinkedIn Profile	Mercado e Carreira	Exposição do produto web estável, SEO para atração de vagas de estágio e conexão com recrutadores de TI.

5. CONCLUSÃO DA JORNADA E ENCERRAMENTO DO BOOTCAMP I

O desenvolvimento e implantação do PortfolioHUB representa a consolidação bem-sucedida das metas educacionais propostas pela disciplina de Bootcamp I no Centro Universitário de Brasília (UnICEUB). Ao longo deste ciclo prático, a transição evolutiva partiu de uma estrutura puramente textual e documental de dados para uma interface navegável e, por fim, para uma infraestrutura estável, versionada e hospedada profissionalmente na nuvem pública.

A engenharia aplicada ao projeto desenvolveu competências cruciais exigidas na rotina de um Cientista da Computação: governança de arquivos, segurança defensiva aplicada ao tráfego de redes e automação de deploys. O uso da Inteligência Artificial Generativa GEMINI como assistente técnico funcionou como um excelente copiloto de engenharia de software, capacitando o estudante a compreender não apenas os comandos práticos executados, mas as engrenagens e arquiteturas de infraestrutura que governam as aplicações de nível corporativo no cenário tecnológico mundial.